

Hinweise zur Nutzung des Gleichungslösers bei MMS bzw. CAS

1. Symbolische Gleichungslöser und numerische Gleichungslöser

MMS bzw. CAS besitzen Gleichungslöser¹, die Gleichungen symbolisch (z. T. algebraisch) und exakt lösen. Dies gilt aber nicht für alle Gleichungen. Es gibt Gleichungen (z. B. transzendente Gleichungen), für die eine Lösung nur numerisch und damit näherungsweise ermittelt werden kann. Manche MMS bzw. CAS verwenden in einigen dieser Fälle automatisch einen numerischen Gleichungslöser, auch wenn der Befehl für den symbolischen Gleichungslöser verwendet wird. Werkzeugspezifisch gibt es aber auch Gleichungen, bei denen eine solche numerische Lösung nicht automatisch erfolgt, sodass bei diesen Gleichungen die Lösung mit dem numerischen Gleichungslöser werkzeugspezifisch mit einem Befehl² oder einer Einstellung veranlasst werden muss, insbesondere wenn der symbolische Gleichungslöser keine Lösung liefert oder unverhältnismäßig viel Zeit beansprucht.

2. Eingabe eines Startwertes/Suchbereichs für (numerische) Gleichungslöser

Insbesondere bei numerischen Lösungsverfahren kann die angezeigte Lösung und damit auch das Auffinden einer Lösung und die Rechenzeit hierfür vom Startwert des Verfahrens abhängen. Daher ist es bei einigen Gleichungen erforderlich, dass bei der Nutzung eines numerischen Gleichungslösers ein geeigneter Startwert³ und/oder Suchbereich angegeben wird, um eine Lösung oder weitere Lösungen zu ermitteln. Verwendet ein MMS bzw. CAS bei einer Gleichung automatisch einen numerischen Gleichungslöser, so kann für diese Gleichung die Angabe eines Startwertes/Suchbereichs auch beim Befehl für den symbolischen Gleichungslöser erforderlich sein, um eine Lösung (oder weitere Lösungen) zu ermitteln. Bei einigen MMS bzw. CAS wird zum Beispiel durch die Angabe eines Startwertes/Suchbereichs oder eines Wertes für die Fehlertoleranz der Lösung der numerische Gleichungslöser aktiviert.

Weitere Informationen

Die Hersteller/Anbieter der Werkzeuge sowie auch Schulbuchverlage stellen weitere werkzeugspezifische Informationen⁴ zur Verfügung.

Bezug zum Kernlehrplan Mathematik GOST sowie zum KLP Mathematik für das Abendgymnasium und Kolleg

Die sachgerechte Auswahl und Verwendung von digitalen Werkzeugen ist gemäß oben genannter Kernlehrpläne verbindlicher Unterrichtsgegenstand im Mathematikunterricht. Hierzu zählt auch die situationsangemessene Verwendung des symbolischen und auch des numerischen Gleichungslösers sowie ggf. geeigneter Startwerte/Suchbereiche. Der Einsatz von MMS bzw. CAS in der Abiturprüfung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden diese Werkzeugkompetenzen im Unterricht erworben haben und hinreichend Gelegenheiten hatten, diese in verschiedenen Situationen, auch in Klausuren, anzuwenden.

¹ Befehle für symbolische Gleichungslöser sind werkzeugspezifisch (z. B. Löse, Solve)

² Befehle für numerische Gleichungslöser sind werkzeugspezifisch (z. B. NLöse, NSolve, SolveN, Ergänzung eines Startwertes/Suchbereichs)

³ Befehle für Startwerte/Suchbereiche von numerischen Gleichungslösern sind werkzeugspezifisch (z. B. NLöse(Gleichung, Variable = Startwert); nSolve(Gleichung, Variable [=Startwert], untere Grenze, obere Grenze); Solve(Gleichung, Variable, Startwert, untere Grenze, obere Grenze))

⁴ U .a. in der Bedienungsanleitung des Herstellers sowie in Lehrbüchern und ergänzenden Materialien der Schulbuchverlage